YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : - Ahmad Baihaqi
- Muhammad Reza Syah Pahlevi Pohan

Stambuk - 13020220337
- 13020220326

Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak

No. Handphone : 085256492032 / 081342392546

Judul Tugas Akhir/ Skripsi : "(TA-SK) Klasifikasi Foto Asli atau Buatan AI Menggunakan CNN."

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	IDENTIFIKASI WAJAH ASLI DAN BUATAN DEEPFAKE MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK.	KLASIFIKASI GAMBAR: MEMBEDAKAN LUKISAN BUATAN MANUSIA DAN AI DENGAN CNN	IDENTIFIKASI KONTEN VISUAL BUATAN AI DENGAN RESNET DAN FINE-GRAINED FEATURE EXTRACTION.
Nama Penulis, Tahun Terbit	Jesselyn Mu, Muhammad Adrezo, dan Ahmed Nizhan Haikal.) Tahun Terbit 2024	M. Bahrul Subkhi, Ahmad Bagus Setiawan, dan Mochamad Yusuf Alif Candra.) Tahun Terbit 2023	Dzikri Maulana, Nur Salamah Azzahrah, Reiza Alithian Syach, Sopian Syauri, Malik Syafi'i, dan Chaerur Rozikin.) Tahun Terbit 2025
Tujuan	Bertujuan untuk membuat sebuah model konseptual yang dapat melakukan identifikasi dan klasifikasi antara wajah manusia asli dengan wajah buatan *deepfake* guna mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi AI.	Bertujuan untuk mengembangkan model Klasifikasi Gambar yang mampu membedakan antara lukisan buatan manusia dan lukisan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) menggunakan arsitektur VGG19. Hal ini dimaksudkan untuk membantu proses autentikasi karya seni dan analisis pasar seni.	Bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi citra buatan AI secara otomatis dengan akurasi tinggi menggunakan arsitektur ResNet-50 yang diperkuat dengan teknik *fine-grained feature extraction*. Penelitian ini difokuskan untuk mengatasi disinformasi dan penurunan kepercayaan masyarakat akibat gambar sintetis yang semakin realistis.
Hasil Penelitian	Penelitian ini menghasilkan model CNN yang dinyatakan berhasil dalam melakukan identifikasi antara wajah buatan *deepfake* dengan wajah asli. Hal ini dibuktikan dengan perolehan tingkat akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-Score* yang stabil di angka 91%.	Penelitian ini menunjukkan bahwa model mengalami peningkatan akurasi yang konsisten, dimulai dari 95,89% pada *epoch* pertama hingga mencapai akurasi sempurna 100% pada *epoch* keempat, keenam, dan kesepuluh. Nilai *loss* akhir yang didapatkan sangat rendah yaitu 0,0099. Namun, hasil ini memberikan	Model ResNet-50 yang dimodifikasi dalam penelitian ini berhasil mencapai akurasi validasi sebesar 96,7% dengan proses optimisasi yang stabil dan tanpa indikasi *overfitting*. Model memperoleh nilai *F1-score* sebesar 0,97 untuk kedua kelas (asli dan AI), yang menunjukkan keseimbangan antara kemampuan deteksi dan

		indikasi adanya *overfitting* dan ditemukan inkonsistensi pada waktu pelatihan yang bervariasi antara 1 hingga 853 detik.	ketepatan prediksi. Meskipun efektif, model masih memiliki keterbatasan dalam mengenali gambar buatan AI yang memiliki tingkat realisme sangat tinggi menyerupai hasil kamera profesional.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena berfokus pada klasifikasi foto asli dan foto buatan AI secara umum tanpa terbatas pada objek tertentu seperti wajah atau karya seni. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan arsitektur jaringan yang kompleks dan spesifik, penelitian ini menerapkan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur yang lebih sederhana dan efisien, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan memiliki kebutuhan komputasi yang lebih rendah. Selain itu, penelitian ini menekankan kemampuan generalisasi model dalam mengenali pola visual khas pada gambar buatan AI melalui evaluasi menggunakan metrik performa yang komprehensif, seperti akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam mendukung upaya verifikasi keaslian konten visual di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat..

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Klasifikasi Foto Asli Atau Buatan AI Menggunakan Metode CNN

Masalah Utama

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif menyebabkan semakin banyaknya foto buatan AI yang memiliki kualitas visual sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari foto asli oleh manusia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi, seperti penyebaran hoaks, manipulasi visual, dan menurunnya kepercayaan terhadap konten digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode otomatis yang mampu mengklasifikasikan foto asli dan foto buatan AI secara akurat dan efisien, salah satunya dengan memanfaatkan metode Convolutional Neural Network (CNN)..

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penyelesaian Permasalahan pembedaan foto asli dan foto buatan AI diselesaikan dengan menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mampu mengekstraksi fitur visual citra secara otomatis. Melalui proses pelatihan dan pengujian model, CNN digunakan untuk mengenali perbedaan pola visual pada foto asli dan foto buatan AI sehingga sistem dapat melakukan klasifikasi secara akurat.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi kesulitan dalam membedakan foto asli dan foto buatan AI adalah dengan menerapkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) sebagai sistem klasifikasi otomatis. Berdasarkan teori CNN, model dilatih untuk mengekstraksi dan mempelajari pola visual khas dari citra digital sehingga mampu mengklasifikasikan foto ke dalam kategori asli atau buatan AI secara akurat dan konsisten.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Convolutional Neural Network* (CNN) mampu mengklasifikasikan foto asli dan foto buatan AI dengan baik. Model yang dibangun berhasil mengenali perbedaan pola visual pada citra digital dan menghasilkan performa yang stabil berdasarkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa CNN efektif digunakan sebagai solusi otomatis untuk membedakan foto asli dan foto buatan AI.